Capital natural, instituições e alocação de políticas ambientais – Tecnologia e escolhas privada e pública em Mato Grosso

Fernando Souza da Vieira

Resumo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor.

Cras elementum ultrices diam. Maecenas ligula massa, varius a, semper congue, euismod non, mi.

0.1 Introdução

A expansão agropecuária costuma ser descrita como uma escolha entre conservar a vegetação nativa e converter a terra para usos de maior retorno privado. Essa descrição é incompleta quando a própria vegetação interfere nas condições biofísicas que sustentam a produção. Ao regular umidade, precipitação, temperatura e duração da estação chuvosa, o estoque ambiental pode modificar a produtividade e a exposição da agricultura aos choques climáticos. Nesse caso, a vegetação não constitui apenas um ativo ambiental externo à firma. Ela também pode atuar como condicionante da tecnologia produtiva, ainda que não seja um fator convencional, diretamente controlado pelo produtor ou perfeitamente substituível por capital e insumos.

A conversão da vegetação, por sua vez, tampouco é uma resposta mecânica à aptidão agronômica ou à rentabilidade observada. Trata-se de uma escolha privada realizada sob preços, custos de produção, restrições de crédito, expectativas, liquidez, direitos de propriedade, regras ambientais e risco de detecção e sanção. Dois territórios com retornos agrícolas semelhantes podem, portanto, apresentar decisões distintas de uso da terra quando diferem na incidência ou na efetividade das instituições. De modo simétrico, a mesma regra formal pode produzir respostas diferentes conforme a atividade econômica, o custo de oportunidade da terra e a capacidade local de fiscalização.

Essas duas relações formam uma retroalimentação econômico-ambiental. O estoque de vegetação pode alterar a resposta da produtividade ao clima e, por essa via, os retornos esperados da terra. Esses retornos, condicionados pelas instituições, influenciam a decisão de converter ou conservar. A conversão modifica o estoque ambiental disponível no período seguinte. Para a política pública, surge então uma terceira decisão: como alocar recursos escassos de conservação entre territórios quando benefícios, riscos, custos e respostas comportamentais são espacialmente heterogêneos?

Mato Grosso constitui um contexto especialmente informativo para estudar esse problema. O estado combina produção agrícola e pecuária em larga escala, fronteiras de conversão e territórios pertencentes à Amazônia, ao Cerrado e ao Pantanal. Essa configuração reúne diferenças de vegetação, clima, sistemas produtivos e pressão econômica dentro de um mesmo ambiente estadual. A heterogeneidade, contudo, não é por si só uma contribuição científica. Ela precisa gerar diferenças identificáveis, economicamente materiais e úteis para uma decisão concreta.

A primeira parte da literatura relevante já documenta os elos entre vegetação, clima e produção. Simulações de cobertura da terra indicam que a conversão pode degradar condições meteorológicas importantes para a agricultura e que os efeitos diferem entre culturas: no exercício de [**?**], as alterações climáticas associadas à conversão reduziram os rendimentos simulados do milho entre 6% e 8%, enquanto o efeito sobre a soja não foi estatisticamente significativo. Para a Amazônia brasileira meridional, [**?**] encontram relações não lineares e dependentes da escala entre perda florestal e precipitação, com perdas agrícolas capazes de superar ganhos locais da expansão. A sensibilidade da soja e do milho a condições mais quentes e secas também está documentada para a fronteira Amazônia–Cerrado [**?**].

Trabalhos posteriores aproximaram ainda mais essa literatura da questão aqui examinada. [**?**] introduzem alterações de chuva induzidas pelo desmatamento em um modelo de culturas e estimam que, no contrafactual sem essas alterações, os rendimentos anuais de soja e milho teriam sido, respectivamente, cerca de 6,6% e 9,9% maiores na década analisada. Para o Cerrado, [**?**] associam a perda de vegetação a atraso da estação chuvosa, menor precipitação, maior temperatura e maior risco para o sistema soja–milho. Além disso, [**?**] mostram que a umidade gerada pela floresta amazônica alcança áreas agrícolas distantes e que a perda florestal pode reduzir a precipitação e o rendimento da soja fora da área diretamente convertida. Portanto, os serviços produtivos da vegetação podem atravessar limites municipais e assumir a forma de spillovers espaciais.

Esses resultados tornam inadequada qualquer alegação de que este estudo seria o primeiro a mostrar que "a floresta ajuda a agricultura". A literatura já oferece evidência para as cadeias $E \to C$, $C \to Y$ e, inclusive, $E \to C \to Y$, em que E representa o estoque de vegetação, C as condições ou os choques climáticos e Y a produtividade. A margem ainda relevante para este estudo é mais estreita: dado um choque climático observado, a sensibilidade da produtividade depende do estoque de vegetação previamente existente no território? Em notação compacta, o objeto de interesse é a derivada cruzada

$$\frac{\partial^2 Y_{it}}{\partial C_{it}\, \partial E_{i,t-1}}, \tag{1}$$

e não apenas o efeito médio de E sobre Y. Essa distinção permite interpretar a vegetação como possível condicionante da resiliência produtiva, sem presumir que ela seja um insumo convencional ou que qualquer nível adicional de preservação seja necessaria-

mente ótimo.

A importância econômica dessa margem decorre justamente de transformar um serviço biofísico da vegetação em uma consequência mensurável para a produção e para o risco agrícola. A literatura mostra que a perda de vegetação pode alterar precipitação e temperatura, reduzir rendimentos e gerar perdas de receita agrícola [**?**, **?**, **?**, **?**, **?**]. Se, além disso, um mesmo choque climático produzir perdas distintas conforme o estoque de vegetação existente, então a conservação passa a afetar não apenas benefícios ambientais externos à atividade agrícola, mas também o nível esperado e a estabilidade dos retornos privados da própria produção. Na prática, essa margem pode alterar decisões de uso da terra, adaptação, crédito, seguro e priorização territorial de políticas ambientais. Conceitualmente, esse resultado também fornece uma das condições necessárias para a endogeneização do meio ambiente proposta nesta pesquisa: H1 identifica a direção em que o estado ambiental condiciona os resultados econômicos, $E \to Y$, enquanto a decisão privada de uso da terra examinada em H2 opera na direção inversa, $R, G \to D \to E$. H1, isoladamente, não demonstra a endogeneidade completa do sistema; em conjunto com a resposta da conversão aos incentivos econômicos, porém, permite representar o estoque ambiental como variável que simultaneamente afeta e é afetada pelo processo econômico.

A segunda parte da literatura mostra que retornos e instituições influenciam a conversão. Para Mato Grosso, [**?**] constroem medidas de lucro da soja e do milho safrinha e encontram associação entre maior rentabilidade, valorização da terra e perda florestal. Os autores distinguem o retorno esperado por hectare da disponibilidade setorial de capital para reinvestimento. Assim, nem a relação entre rentabilidade e conversão, nem o uso de lucros construídos em lugar de preços isolados podem ser reivindicados aqui como inteiramente novos.

Também está estabelecido que instituições modificam escolhas de uso da terra. A restrição de crédito rural condicionada à regularidade fundiária e ambiental reduziu substancialmente o desmatamento na Amazônia, sobretudo em municípios com maior presença da pecuária [**?**]. A inclusão de municípios em listas prioritárias foi acompanhada por redução do desmatamento e aumento da produtividade pecuária, resultado compatível com deslocamento do investimento da expansão para a intensificação [**?**]. Evidências sobre monitoramento e fiscalização também mostram que a capacidade estatal de detectar e sancionar altera o custo esperado da ilegalidade [**?**]. Políticas públicas e privadas podem, ainda, afetar investimento e produtividade, e não apenas restringir área [**?**].

Mais diretamente, [**?**] mostram que a regulação ambiental modifica a sensibilidade do desmatamento aos preços de commodities. Logo, a interação genérica entre incentivos econômicos e instituições, $R \times G$, já pertence ao estado da questão. A contribuição potencial da segunda margem é mais específica: verificar se custos e riscos institucionais efetivamente incidentes sobre os agentes modificam a resposta da conversão a retornos líquidos dos usos alternativos da terra, com distinção entre atividades e territórios de Mato

Grosso. A presença de efeitos espaciais na dinâmica agropecuária e no desmatamento [**?**] exige, adicionalmente, que deslocamentos entre municípios e a sequência vegetação–pastagem–agricultura não sejam confundidos com redução líquida da conversão.

A terceira parte da literatura desloca o problema da escolha privada para a escolha pública. A priorização espacial de políticas ambientais não é uma ideia nova. Regras que combinam benefícios ambientais, risco de perda e custos de participação são estudadas há pelo menos duas décadas [**?**], e a literatura posterior desenvolveu métodos de otimização espacial e de priorização de múltiplos serviços [**?**]. Há também evidência de que alterações aparentemente simples no desenho de pagamentos por serviços ambientais podem elevar substancialmente sua custo-efetividade [**?**].

Por isso, o terceiro bloco não propõe comparar um escore sofisticado com uma regra uniforme sabidamente fraca. O teste relevante é o valor incremental da informação produzida pelos dois blocos anteriores. A pergunta é se o benefício produtivo estimado em H1 e a resposta comportamental estimada em H2 contêm informação que não está em uma regra de priorização já defensável e se essa informação melhora uma decisão sujeita ao mesmo orçamento. A comparação deve usar uma métrica comum, definida antes dos resultados, e precisa incorporar incerteza de estimação, possíveis spillovers e custos adicionais de informação e implementação. Sem essas condições, a superioridade do escore ampliado seria construída por definição, e não demonstrada empiricamente.

Diante desse quadro, a pergunta central — ou o **problema** — do artigo é:

> *Como o estoque de vegetação nativa e os custos institucionais de conversão da terra, em conjunto, determinam a alocação ótima de políticas ambientais?*

Esta pergunta desdobra-se em três direções: (i) o efeito do estoque de vegetação nativa sobre a resposta da produtividade agrícola a choques climáticos; (ii) o papel de custos e riscos institucionais na decisão de converter terra em função dos retornos econômicos de usos alternativos; e (iii) o ganho de alocar territorialmente a política ambiental quando ambas as margens são internalizadas.

O **objetivo geral** é estimar e integrar três margens distintas: uma margem tecnológica, que relaciona estoque ambiental, clima e produtividade; uma margem comportamental, que relaciona retornos, instituições e conversão; e uma margem de escolha pública, que mede o valor da informação anterior para a alocação de recursos ambientais. A arquitetura do argumento pode ser representada por

$$\begin{aligned} E_{i,t-1} \times C_{it} &\longrightarrow Y_{it} && \text{(H1: tecnologia)}, \\ R_{it} \times G_{it} &\longrightarrow D_{i,t+1} \longrightarrow E_{i,t+1} && \text{(H2: escolha privada)}, \\ \left(\widehat{B}_i^{\text{prod}}, \widehat{\rho}_i\right) &\longrightarrow I_i^{\star}(\mathcal{B}) && \text{(H3: escolha pública)}, \end{aligned} \tag{2}$$

em que R representa os retornos econômicos dos usos alternativos da terra; G, a exposição a custos e riscos institucionais; D, a conversão da vegetação; $\widehat{B}^{\text{prod}}$, o be-

nefício produtivo estimado da vegetação; $\widehat{\rho}$, a resposta comportamental estimada; $I_i^\star$, a intervenção destinada ao território i; e $\mathcal{B}$, o orçamento disponível.

Essa estrutura conduz às seguintes hipóteses.

H1 — Capital natural e produtividade.

Se o estoque de vegetação nativa altera, em magnitude economicamente relevante, o efeito dos choques climáticos sobre a produtividade agrícola, então ele afeta o nível e a estabilidade da produtividade.

H1b — Heterogeneidade entre biomas.

A contribuição do estoque de vegetação nativa para a resposta da produtividade agrícola aos choques climáticos é heterogênea entre biomas.

Em H1, "magnitude economicamente relevante" não será sinônimo de significância estatística. O termo designa uma alteração suficientemente grande na perda esperada de produtividade, na receita agrícola ou na variabilidade dos rendimentos para afetar uma decisão econômica, segundo limiares definidos antes da observação dos resultados. Intervalos de confiança que admitam apenas efeitos substantivamente pequenos não serão tratados como evidência favorável, ainda que alguma especificação produza um valor-p convencionalmente significativo.

H2 — Retornos, instituições e conversão.

A resposta marginal da conversão da vegetação nativa aos retornos econômicos dos usos alternativos da terra é menor quando aumentam os custos e riscos institucionais efetivamente enfrentados pelos agentes.

H2b — Heterogeneidade comportamental.

O condicionamento institucional da resposta da conversão aos retornos econômicos é heterogêneo entre atividades e territórios de Mato Grosso.

Com a convenção de que valores maiores de G representam maior exposição esperada à fiscalização, à sanção ou a outras restrições efetivas, a previsão central de H2 pode ser escrita como

$$\frac{\partial^2 D_{i,t+1}}{\partial R_{it}\,\partial G_{it}} < 0. \tag{3}$$

Essa desigualdade é uma previsão empírica, e não uma identidade. Ela pode falhar se a instituição for inefetiva, se produzir antecipação, fuga ou deslocamento espacial, ou se os agentes responderem pela intensificação de modo que altere posteriormente a rentabilidade da expansão.

H3 — Valor da informação e alocação pública.

A incorporação conjunta do benefício produtivo da vegetação estimado em H1 e da resposta comportamental estimada em H2 altera materialmente a priorização territorial de uma política ambiental, em comparação com uma regra de referência baseada em benefícios ambientais, risco de perda e custos.

H3b — Custo-efetividade incremental.

Sob o mesmo orçamento e uma métrica comum definida ex ante, a regra informada por H1 e H2 produz ganho positivo e robusto de custo-efetividade, em validação fora da amostra ou em simulação ajustada pela incerteza, relativamente à regra de referência economicamente defensável.

Formalmente, sejam

$$S_i^B = f\Big(B_i^{\text{amb}}, q_i, k_i\Big), \tag{4}$$

$$S_i^{H3} = f\Big(B_i^{\text{amb}}, q_i, k_i, \widehat{B}_i^{\text{prod}}, \widehat{\rho}_i\Big), \tag{5}$$

em que B_i^{amb} representa o benefício ambiental, q_i o risco contrafactual de perda e k_i o custo de participação ou implementação. H3b requer que

$$\Delta CE^{\text{val}} = CE^{\text{val}}\Big(S^{H3}; \mathcal{B}\Big) - CE^{\text{val}}\Big(S^{B}; \mathcal{B}\Big) > 0, \tag{6}$$

em que CE^{val} é a relação custo-efetividade avaliada por um critério comum de validação, como o benefício social esperado por unidade de custo, com componentes e pesos definidos ex ante. A restrição orçamentária é mantida em ambas as regras, por exemplo,

$$\sum_i k_i I_i \leq \mathcal{B}. \tag{7}$$

As hipóteses foram formuladas para admitir resultados negativos. H1 não recebe suporte se a interação entre vegetação e choques climáticos for economicamente pequena, imprecisa ou instável nas especificações previamente definidas; H1b não recebe suporte se as diferenças entre biomas não forem materialmente distinguíveis. H2 não recebe suporte se a interação entre retornos e exposição institucional for nula, economicamente irrelevante ou não robusta à ordenação temporal e à dependência espacial; H2b falha se a heterogeneidade entre atividades e territórios não for sustentada pelos dados. H3 não recebe suporte se a informação adicional não modificar de modo material a ordenação ou a alocação territorial; H3b falha se o ganho de custo-efetividade desaparecer na validação, após incorporar incerteza, spillovers e custos de implementação.

Empiricamente, H1 será examinada em painel territorial de Mato Grosso, relacionando a produtividade de soja e milho a choques de precipitação, temperatura e déficit hídrico, ao estoque defasado de vegetação nativa e às interações entre essas variáveis. Efeitos fixos territoriais e temporais, tendências e controles observáveis serão utilizados para reduzir confundimento, com estimações separadas por cultura e testes de heterogeneidade entre biomas. A defasagem de E, contudo, apenas organiza a precedência temporal; ela não elimina, por si só, a endogeneidade do uso da terra. A interpretação causal da interação dependerá das hipóteses de identificação e dos testes de robustez que os dados

permitirem. Como a reciclagem de umidade não respeita fronteiras administrativas, especificações espaciais e medidas de vegetação em áreas de influência serão tratadas como testes de robustez, e não como extensões opcionais.

H2 relacionará a conversão subsequente da vegetação aos retornos esperados ou predeterminados da agricultura e da pecuária, à exposição institucional e à interação entre essas dimensões. A análise distinguirá conversões para pastagem e agricultura, incorporará defasagens compatíveis com a decisão de investimento e testará dependência e deslocamento espaciais. A interpretação causal dependerá da existência de variação institucional plausivelmente exógena. Na ausência dessa condição, os coeficientes serão apresentados como associações condicionais, sem ampliar indevidamente o alcance da evidência.

Por fim, H3 combinará os parâmetros estimados nos dois blocos anteriores em um exercício de priorização sob orçamento fixo. O benchmark não será a alocação uniforme, mas uma regra que já utilize benefícios ambientais, risco de conversão e custos. A regra ampliada acrescentará apenas a informação específica produzida por H1 e H2. Seu desempenho será comparado por validação temporal ou espacial, reamostragem e análise de sensibilidade aos pesos sociais e à incerteza paramétrica. Esse procedimento transforma H3 em um teste de valor da informação, e não em uma demonstração automática da superioridade de um novo escore.

A contribuição pretendida é, portanto, integradora e incremental. O artigo não reivindica descobrir isoladamente que a vegetação afeta o clima, que o clima afeta a produtividade, que retornos pressionam a conversão, que instituições alteram o uso da terra ou que a priorização espacial pode elevar a eficiência. Sua contribuição potencial consiste em estimar, no mesmo problema territorial, uma margem produtiva e uma margem comportamental e submetê-las a um teste aplicado: saber se o conhecimento adicional muda uma decisão pública e gera ganho material em relação ao que um formulador de política razoavelmente informado já poderia fazer.

Essa interpretação também impõe um limite conceitual. Evidência favorável a H1 mostra que o estoque ambiental possui relevância produtiva e condiciona a exposição econômica aos choques climáticos, mas não demonstra, isoladamente, que o meio ambiente seja endógeno ao sistema econômico nem que preservar sempre maximize o bem-estar. A endogeneidade relevante para o argumento mais amplo surge da combinação entre essa direção, $E \rightarrow Y$, e a direção inversa examinada em H2, na qual incentivos econômicos e instituições condicionam decisões de conversão que alteram o estoque ambiental. Evidência favorável a H2, por sua vez, não identifica automaticamente o instrumento ótimo. Finalmente, evidência favorável a H3 mostra valor decisório da informação dentro do exercício especificado, mas não prova a existência ou a estabilidade de um equilíbrio econômico-ambiental comensal. As três margens são insumos empíricos para essa discussão mais ampla, e não substitutos de uma demonstração teórica de equilíbrio e estabilidade.

Além desta introdução, o artigo apresenta o mecanismo conceitual e a literatura que fundamentam as três margens, descreve os dados e a estratégia empírica, reporta os resultados de H1 e H2, realiza o exercício de alocação correspondente a H3 e, por fim, discute implicações, limitações e extensões.

0.2 Contexto do Problema

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

0.3 Revisão da Literatura

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

0.4 Modelo Teórico

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

0.5 Existência e Estabilidade

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

0.6 Reflexões e Discussão

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

0.7 Considerações Finais

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Referências